

FONDAMENTI MATEMATICI PER L'INFORMATICA

MATEMATICA DISCRETA II

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

A.A. 2019/2020

19 gennaio 2021

Si svolgano i seguenti tre esercizi e si risponda alla domanda di teoria. **Ogni risposta deve essere adeguatamente motivata.** Si terrà conto non solo della correttezza dei risultati, ma anche della completezza e chiarezza delle spiegazioni.

Il tempo a disposizione è di **2 ore**. Al termine delle 2 ore, lo studente dovrà **scannerizzare** l'elaborato in **pdf**, dovrà **nominare** il file così ottenuto come **cognome-
nome-numerodimatricola.pdf** e dovrà **inviare** il file all'indirizzo e-mail

`riccardo.ghiloni@unitn.it`

Esercizio 1. Si dimostri per induzione che, per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n \frac{3k-2}{2^k} = 4 - \frac{3n+4}{2^n}.$$

Esercizio 2. Si determinino tutte le soluzioni del seguente sistema di congruenze:

$$\begin{cases} x \equiv 67 & (\text{mod } 126) \\ x \equiv 121 & (\text{mod } 216) \end{cases}.$$

Si dimostri che non esiste alcuna soluzione del suddetto sistema che sia divisibile per 7.

Esercizio 3. Si dica, motivando la risposta, quale dei seguenti vettori

$$d_1 = (2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6), \quad d_2 = (2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 7)$$

è lo score di un grafo e, in caso lo sia, si costruisca un tale grafo utilizzando il *teorema dello score*. Si dica inoltre se

(3a) esiste un tale grafo che sia 2-connesso,

(3b) esiste un tale grafo che abbia un 4-ciclo come una delle sue componenti connesse.

Domanda di teoria. Si enunci e si dimostri il teorema di esistenza di un albero di copertura per i grafi connessi finiti.